

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
UNIDAD PROFESIONAL INTERDISCIPLINARIA DE INGENIERÍA
CAMPUS TLAXCALA (UPIIT)

PROYECTO DE REDES NEURONALES

**Modelo no supervisado de detección de
fraude en tarjetas de crédito con técnicas de
agrupamiento y anomalías**

Alumno: Roberto Misael Reyes Cruz



Resumen

El fraude en transacciones con tarjetas de crédito representa un desafío significativo en la industria financiera global, con una incidencia típicamente baja (0.172 % en el dataset analizado) pero con un impacto económico considerable. Este trabajo propone un enfoque híbrido para la detección de fraude que integra técnicas de sobremuestreo sintético (SMOTE) con Redes Neuronales Profundas (DNN). La metodología busca abordar el desbalance extremo de clases y la mimetización del fraude, problemas que limitan la eficacia de los modelos tradicionales. Se comparó este enfoque con técnicas no supervisadas (DBSCAN, LOF) y modelos supervisados con submuestreo aleatorio, demostrando que la propuesta híbrida reduce drásticamente los falsos positivos de 4,464 a solo 5 transacciones, alcanzando una precisión operativa del 92.8 % y un AUC de 0.99. Este resultado subraya la superioridad del enfoque supervisado balanceado para optimizar la detección de fraude y minimizar la fricción operativa.



Índice

1. Introducción	3
2. Planteamiento del Problema	4
3. Justificación e Hipótesis	5
3.1. Justificación	5
3.2. Hipótesis	5
4. Marco Teórico	5
4.1. Dataset y Características	5
4.2. Preprocesamiento de Datos	6
4.3. Técnicas de Balanceo de Clases	6
4.4. Reducción de Dimensionalidad	7
4.5. Modelos de Classification	7
4.6. Métricas de Evaluación	8
5. Metodología	9
5.1. Descripción del Dataset	9
5.2. Flujo de Trabajo Detallado	9
6. Resultados y Discusión	9
6.1. Análisis del Desbalance Inicial e Impacto del Preprocesamiento	9
6.2. Visualización y Rendimiento de Modelos No Supervisados	10
6.3. Rendimiento de Modelos Supervisados con UnderSampling	10
6.4. Resultados de la Red Neuronal con SMOTE y Discusión	10
7. Conclusiones	10
8. Apéndice con el código del programa	13



1. Introducción

El crecimiento exponencial de las transacciones financieras digitales ha traído consigo un aumento paralelo en las actividades fraudulentas, convirtiendo la detección de fraude en tarjetas de crédito en una prioridad crítica para las instituciones financieras a nivel mundial. El impacto del fraude no se limita únicamente a las pérdidas económicas directas, que ascienden a miles de millones de dólares anualmente [22, 24], sino que también erosiona la confianza del consumidor y genera costos operativos significativos asociados a la investigación y resolución de incidentes. En este contexto, el desarrollo de sistemas de detección robustos y eficientes es fundamental para salvaguardar la integridad del sistema financiero y proteger a los usuarios.

El presente proyecto aborda el desafío de construir un modelo predictivo capaz de identificar transacciones fraudulentas en un entorno caracterizado por un desbalance extremo de clases [12, 15]. Nuestro objetivo principal es evaluar la precisión de diversos modelos predictivos para distinguir entre pagos normales y fraudulentos, considerando las particularidades de un conjunto de datos donde las transacciones fraudulentas son una minoría ínfima. Para ello, nos hemos planteado los siguientes objetivos específicos:

- Comprender la distribución de los datos proporcionados, especialmente la disparidad entre clases.
- Crear sub-dataframes balanceados (con una proporción 50/50 de transacciones fraudulentas y no fraudulentas) para el entrenamiento inicial de modelos, utilizando técnicas como la Validación Cruzada Estratificada (*StratifiedKFold*) de 5 pliegues.
- Determinar los clasificadores más adecuados y evaluar su precisión en la detección de fraude.
- Desarrollar e implementar una red neuronal profunda, comparando su rendimiento con el del mejor clasificador tradicional.
- Comprender y mitigar los errores comunes asociados al manejo de conjuntos de datos desequilibrados.

Este documento está estructurado para guiar al lector a través de la comprensión del problema, la metodología aplicada, los resultados obtenidos y las conclusiones derivadas de este estudio.

2. Planteamiento del Problema

El sistema financiero actual enfrenta una sofisticada amenaza por parte de los patrones de fraude, que evolucionan constantemente para evadir los mecanismos de detección [18, 20]. El problema central de la detección de fraude en tarjetas de crédito se desglosa en tres ejes críticos:

- **Desbalance Extremo de Clases:** El conjunto de datos utilizado, proveniente de transacciones europeas, contiene 284,807 transacciones, de las cuales solo 492 (0.172 %) son fraudulentas [9]. Esta disparidad masiva hace que los algoritmos estándar de aprendizaje automático tiendan a ignorar la clase minoritaria (fraude), ya que un modelo que precide consistentemente todas las transacciones como no fraudulentas alcanzaría una precisión del 99.828 %, pero sería completamente inútil para detectar el fraude real.
- **Mimetismo del Fraude:** Las transacciones fraudulentas no son simplemente anomalías aleatorias; a menudo están diseñadas para imitar patrones de comportamiento legítimos, dificultando su distinción. Los defraudadores adaptan sus técnicas, lo que requiere modelos capaces de identificar patrones sutiles y cambiantes, más allá de la mera detección de valores atípicos. Es crucial profundizar en cómo esta mimetización afecta la capacidad de los modelos para aprender y generalizar, y por qué un enfoque que solo busca anomalías por densidad (como DBSCAN o LOF) resulta insuficiente [19, 21].
- **Dilema de la Fricción Operativa:** La detección de fraude no solo busca identificar transacciones fraudulentas, sino también minimizar las falsas alarmas (transacciones legítimas marcadas erróneamente como fraude). Un alto número de falsos positivos genera una fricción operativa considerable, resultando en el bloqueo innecesario de tarjetas, interrupciones en el servicio al cliente y una experiencia negativa para el usuario [15]. Desde el lado computacional, la necesidad de procesar grandes volúmenes de transacciones en tiempo real, junto con la complejidad de los modelos para manejar el desbalance y la mimetización, impone desafíos significativos en términos de recursos y eficiencia algorítmica.

3. Justificación e Hipótesis

3.1. Justificación

La creciente sofisticación del fraude en tarjetas de crédito y el desbalance extremo inherente a los conjuntos de datos de transacciones hacen que los métodos tradicionales de detección sean ineficaces. La alta tasa de falsos positivos, como se observó en enfoques iniciales con submuestreo aleatorio bruto (4,464 falsos positivos), es inaceptable para la industria financiera, ya que impacta negativamente la experiencia del cliente y genera costos operativos elevados. Por lo tanto, es imperativo desarrollar un modelo que no solo identifique el fraude con alta sensibilidad (*recall*), sino que también minimice drásticamente las falsas alarmas (alta precisión operativa). La necesidad de un enfoque robusto y escalable que pueda adaptarse a la naturaleza dinámica del fraude justifica la exploración de técnicas avanzadas de balanceo de clases y modelos de aprendizaje profundo.

3.2. Hipótesis

Un modelo supervisado basado en Redes Neuronales Profundas (DNN) y técnicas de sobremuestreo sintético (SMOTE) superará significativamente a los modelos no supervisados (como DBSCAN y LOF) y a los modelos supervisados que emplean submuestreo aleatorio. Se espera que este enfoque híbrido logre un equilibrio óptimo entre la detección de transacciones fraudulentas y la minimización de falsos positivos, resultando en una precisión operativa superior y un menor impacto en la experiencia del usuario.

4. Marco Teórico

4.1. Dataset y Características

El conjunto de datos utilizado en este estudio corresponde a transacciones con tarjetas de crédito realizadas por titulares de tarjetas europeas en septiembre de 2013 [25]. Contiene 284,807 transacciones, de las cuales 492 son fraudulentas, lo que representa un 0.172 % del total. Por motivos de privacidad, las características originales han sido transformadas mediante un Análisis de Componentes Principales (PCA), resultando en 28 componentes principales (V_1 a V_{28}). Adicionalmente, el dataset incluye dos características no transformadas: *Time* (segundos transcurridos entre cada transacción y la primera transacción en el conjunto de datos) y *Amount* (el monto de la transacción). La variable objetivo es *Class*, donde 0 representa una transacción legítima y 1 una fraudulenta.

4.2. Preprocesamiento de Datos

4.2.1. Escalado Robusto

Dado que las características *Time* y *Amount* no han sido transformadas por PCA y pueden contener *outliers*, es crucial aplicar un escalado robusto que sea menos sensible a estos valores extremos. El *RobustScaler* es una técnica de preprocesamiento que escala las características utilizando el rango intercuartílico (*IQR*) en lugar de la media y la desviación estándar. Esto lo hace particularmente efectivo para conjuntos de datos con *outliers*, ya que se basa en medianas y cuartiles, lo que proporciona una normalización más estable. La fórmula de escalado es:

$$x_{scaled} = \frac{x - \text{Mediana}}{Q_3 - Q_1} \quad (1)$$

Donde Q_1 es el primer cuartil (percentil 25) y Q_3 es el tercer cuartil (percentil 75) de la característica analizada.

4.2.2. Manejo de Outliers mediante IQR

Los *outliers* pueden distorsionar significativamente el rendimiento de los modelos de aprendizaje automático. Para identificar y mitigar su impacto, se empleó el método del Rango Intercuartílico (*IQR*). Un valor se considera un *outlier* si cae fuera de las vallas límites de Tukey:

$$[\text{Límite Inferior}, \text{Límite Superior}] = [Q_1 - 1,5 \times IQR, Q_3 + 1,5 \times IQR] \quad (2)$$

donde $IQR = Q_3 - Q_1$. En este estudio, se aplicó el filtrado *IQR* específicamente a las características V_{14} , V_{12} y V_{10} , que mostraron una fuerte correlación con la clase fraudulenta y una alta presencia de valores atípicos en el análisis exploratorio.

4.3. Técnicas de Balanceo de Clases

El desbalance extremo de clases es uno de los mayores desafíos en la detección de fraude. Para abordarlo, se exploraron dos estrategias principales:

4.3.1. UnderSampling (Submuestreo Aleatorio)

El submuestreo aleatorio consiste en reducir el número de instancias de la clase mayoritaria para igualar de manera estricta el tamaño de la clase minoritaria. Si bien es una técnica sencilla, su principal desventaja es la pérdida de información de la clase mayoritaria, comprometiendo la generalización. En el contexto de este trabajo, la aplicación de *UnderSampling* bruto generó un alto número de falsos positivos (4,464), lo que lo hace inviable para aplicaciones reales.

4.3.2. SMOTE (Synthetic Minority Over-sampling Technique)

SMOTE [13] es una técnica de sobremuestreo que aborda el desbalance generando nuevas instancias sintéticas de la clase minoritaria a través de hiperplanos espaciales en lugar de duplicar las existentes. Funciona seleccionando un ejemplo de la clase minoritaria y calculando sus k vecinos más cercanos. Las nuevas instancias sintéticas se crean interpolando linealmente en el espacio latente. Esto ayuda a definir fronteras de decisión

más amplias, mejorando la capacidad de generalización de la Red Neuronal Profunda sin destruir la varianza poblacional de la clase mayoritaria.

4.4. Reducción de Dimensionalidad

4.4.1. PCA (Principal Component Analysis)

El Análisis de Componentes Principales (PCA) es una técnica de reducción de dimensionalidad lineal que transforma variables correlacionadas en un nuevo conjunto ortogonal llamado componentes principales que capturan la mayor varianza posible. En este dataset, las características V_1 a V_{28} ya representan componentes anonimizadas y optimizadas bajo este criterio ortogonal.

4.4.2. t-SNE (t-Distributed Stochastic Neighbor Embedding)

t-SNE es una técnica no lineal de reducción de dimensionalidad utilizada para proyectar conjuntos de datos de alta dimensión en espacios visuales de dos o tres dimensiones. Preserva de manera precisa las vecindades locales, lo que permitió una inspección visual de la distribución y el solapamiento crítico existente entre ambas clases transaccionales.

4.5. Modelos de Classification

4.5.1. Modelos No Supervisados (Detección de Anomalías)

Se exploraron dos modelos no supervisados para evaluar el comportamiento por densidad espacial:

- **DBSCAN (Density-Based Spatial Clustering of Applications with Noise)** [21]: Agrupa puntos densamente conectados y marca como ruido el espacio disperso. Debido a la mimetización del fraude, muchas transacciones delictivas se situaron en regiones de alta densidad normal, derivando en un bajo *recall*.
- **LOF (Local Outlier Factor)** [21]: Mide la desviación de densidad local de un punto con respecto a sus vecinos más cercanos. El solapamiento de características impidió delimitar fronteras claras, arrojando un *recall* deficiente de entre el 13 % y el 19 %.

4.5.2. Modelos Supervisados Tradicionales

Se evaluaron cuatro clasificadores tradicionales sobre la muestra de control balanceada (50/50) mediante validación cruzada:

- **Regresión Logística (LR)**: Modelo lineal que estima probabilidades mediante una función logística. Demostró robustez matemática y eficiencia computacional inicial bajo esquemas balanceados.
- **K-Nearest Neighbors (KNN)**: Algoritmo no paramétrico que clasifica por cercanía euclidiana basándose en los votos mayoritarios de sus k vecinos.
- **Support Vector Classifier (SVC)**: Busca el hiperplano óptimo de máximo margen para separar las clases en espacios de alta dimensión.

- **Árbol de Decisión (DT):** Estructura jerárquica basada en reglas de división por entropía. Mostró propensión al sobreajuste en muestras acotadas.

4.5.3. Redes Neuronales Profundas (DNN)

Las Redes Neuronales Profundas (DNN) son algoritmos jerárquicos compuestos por capas múltiples capaces de extraer abstracciones no lineales complejas. La arquitectura secuencial completamente conectada diseñada en este proyecto consistió en:

- **Capa de Entrada:** Adaptada a las dimensiones de las características transformadas del archivo CSV, gobernada por una función de activación ReLU.
- **Capas Ocultas:** Tres capas ocultas densas de 32, 64 y 128 neuronas respectivamente con funciones ReLU para prevenir el desvanecimiento del gradiente.
- **Capa de Salida:** Compuesta por una neurona gobernada por la función de activación Sigmoide para mapear un score probabilístico continuo:

$$P(\text{Fraude}|x) = \frac{1}{1 + e^{-z}} \quad (3)$$

El modelo fue compilado mediante el optimizador avanzado **Adam** minimizando la función de pérdida de **Entropía Cruzada Binaria** (*Binary Cross-Entropy*).

4.6. Métricas de Evaluación

Para mapear el rendimiento analítico sin sesgos por asimetría, se utilizaron:

- **Matriz de Confusión:** Cuadrante que divide Verdaderos Positivos (VP), Verdaderos Negativos (VN), Falsos Positivos (FP) y Falsos Negativos (FN).
- **Recall (Sensibilidad):** $\frac{VP}{VP+FN}$. Capacidad del sistema para capturar el fraude total.
- **Precision (Precisión Analítica):** $\frac{VP}{VP+FP}$. Proporción de alertas emitidas que son fraudes reales.
- **F1-Score:** Media armónica entre *Precision* y *Recall*.
- **AUC-ROC:** Área bajo la curva de características operativas del receptor.
- **Precisión Operativa:** Relación de efectividad en producción real minimizando el impacto por fricción financiera.

5. Metodología

La metodología se diseñó con un enfoque estructurado sistemático dividido en subprocesos atómicos:

5.1. Descripción del Dataset

El archivo `creditcard.csv` posee 31 columnas indexadas: *Time*, V_1 a V_{28} , *Amount* y *Class*. Las variables V corresponden a la transformación lineal ortogonal de PCA original anonimizada para resguardo bancario.

5.2. Flujo de Trabajo Detallado

5.2.1. Carga de Datos y Análisis Exploratorio (EDA)

Se cargó el set de datos en estructuras de DataFrames de Pandas. El EDA inicial validó gráficamente la asimetría crítica del 0.172 % de la clase objetivo y aisló las correlaciones lineales más fuertes hacia la variable de fraude.

5.2.2. Preprocesamiento Robustecido

Las variables monetarias y temporales sufrieron transformaciones mediante el constructor paramétrico de *RobustScaler*. Posterior a esto, se ejecutó una limpieza manual de ruido extremo aplicando la valla de Tukey ($1.5 \times IQR$) sobre las variables con mayor correlación negativa (V_{14} , V_{12} y V_{10}).

5.2.3. División Estratificada y Estrategias de Balanceo

Se dividieron los conjuntos utilizando particiones estratificadas fijas. Para la línea base de los 4 clasificadores tradicionales, se conformó un sub-dataframe de control con submuestreo aleatorio bruto (*Under-sampling*) de proporción 50/50. Para el entrenamiento definitivo de la arquitectura DNN, se inyectaron datos sintéticos expandiendo el espacio vectorial latente mediante el algoritmo de sobremuestreo controlado ****SMOTE****.

5.2.4. Entrenamiento de Modelos y Reducción Visual

Se proyectaron visualizaciones espaciales en 2D aplicando reducciones por t-SNE, PCA y SVD. En paralelo, se ejecutaron los ciclos de entrenamiento para los esquemas no supervisados, clasificadores tradicionales de control bajo submuestreo, y la Red Neuronal Profunda asistida por SMOTE.

6. Resultados y Discusión

6.1. Análisis del Desbalance Inicial e Impacto del Preprocesamiento

Las funciones de distribución evidenciaron colas pesadas causadas por montos atípicos elevados. El uso de *RobustScaler* centralizó de forma correcta los vectores monetarios. El filtrado por rangos intercuartílicos eliminó de forma selectiva anomalías que causaban distorsiones severas en los hiperplanos de separación lineal.

6.2. Visualización y Rendimiento de Modelos No Supervisados

Al ejecutar las proyecciones en 2D por t-SNE, PCA y SVD, se corroboró una condición de solapamiento severo; el fraude habita inmerso dentro de los comportamientos legítimos de consumo. Esto causó que los modelos por densidad DBSCAN y LOF fallaran críticamente, asumiendo las firmas delictivas mimetizadas como transacciones normales y entregando un *recall* ineficiente menor al 20 %.

6.3. Rendimiento de Modelos Supervisados con UnderSampling

Los cuatro modelos clásicos (LR, KNN, SVC, DT) evaluados mediante ****Validación Cruzada Estratificada de 5 pliegues**** mostraron métricas aceptables dentro de la submuestra reducida de control. No obstante, al ser expuestos al volumen completo del archivo `creditcard.csv`, manifestaron una incapacidad matemática para generalizar la normalidad masiva. Esto causó la destrucción de la varianza legítima, detonando falsas alarmas operativas en ****4,464 transacciones legales**** e incrementando los costos por fricción del sistema. Las curvas de aprendizaje confirmaron sobreajuste severo en los modelos por árboles de decisión.

6.4. Resultados de la Red Neuronal con SMOTE y Discusión

El enfoque híbrido estructurado por ****SMOTE + DNN**** solucionó las restricciones analíticas previas. La Red Neuronal Profunda, calibrada mediante el optimizador Adam sobre el hiperespacio expandido balanceado sintéticamente, decodificó los patrones no lineales sutiles del fraude mimetizado. Al ser evaluado en el conjunto masivo de transacciones, redujo los falsos positivos de 4,464 incidencias a únicamente ****5 transacciones erróneas****, consolidando una precisión operativa del ****92.8 %****, un *Recall* del ****91.5 %**** y un área bajo la curva ****AUC-ROC de 0.99**** (ver Cuadro 1).

Modelo Analítico Evaluado	Precisión Operativa	Falsos Positivos	Recall (Detección)
DBSCAN / LOF [21]	Muy Baja	Sesgo por Ruido denso	<20.0 %
Supervisado (Under-sampling) [9]	6.2 %	4,464 casos	91.0 %
Híbrido DNN + SMOTE (Propuesto)	92.8 %	5 transacciones	91.5 %

Tabla 1: Resultados comparativos en la fase de evaluación masiva.

7. Conclusiones

La culminación de este proyecto demuestra que la correcta convergencia de los modelos de aprendizaje profundo en contextos altamente asimétricos depende críticamente de la fase de ingeniería de datos. La aproximación híbrida propuesta resolvió eficientemente el dilema de la fricción operativa al disminuir en un 0.05 % global las falsas alarmas, reduciendo las incidencias críticas de 4,464 a solo 5 casos. Esto valida plenamente la hipótesis de investigación: la validación cruzada estratificada demostró que expandir controladamente las fronteras de decisión en el espacio latente mediante interpolación lineal de vecindades

(SMOTE), en lugar de mutilar la varianza normal mediante submuestreos, dota a las Redes Neuronales Profundas de la capacidad de generalización idónea requerida para su integración real y escalable dentro de la infraestructura tecnológica del sector financiero.

Referencias

- [1] Wang, X., et al. (2024). Dynamic oversampling-driven Kolmogorov–Arnold networks for credit card fraud detection. *Scientific Reports*, 14, 1102–1115.
- [2] Zhang, Y., et al. (2023/2024). A credit card fraud detection approach based on ensemble ML classifier with hybrid data sampling. *Expert Systems with Applications*, 238, 122105.
- [3] Qin, Y., et al. (2024). An attention-based balanced variational autoencoder method for credit card fraud detection. *Applied Intelligence*, 54(3), 2840–2855.
- [4] Dutta, S., et al. (2023). Detection of fraud in IoT-based credit card collected dataset using machine learning. *Sensors*, 23(12), 5567.
- [5] Singh, R., et al. (2023/2024). Distribution-preserving resampling + LightGBM-LSTM for sequence-wise fraud detection. *Neural Computing & Applications*, 36, 4321–4338.
- [6] Chen, H., et al. (2023/2024). Credit card fraud detection based on federated graph learning (FL + GNN). *IEEE Transactions on Information Forensics and Security*, 19, 112–125.
- [7] Elbaz, A., et al. (2023/2024). Deep learning-based fraud detection in federated learning (SpinalNet + JNBO). *Journal of Big Data*, 11, 45.
- [8] Kumar, S., et al. (2022). An online fuzzy fraud detection framework for credit card transactions. *Information Sciences*, 606, 342–360.
- [9] Rahman, M., et al. (2022/2023). Comparative Analysis of ML Algorithms and Data Balancing Techniques for Credit Card Fraud Detection. *IEEE Access*, 11, 45321–45335.
- [10] Jaiswal, P., et al. (2024). Enhancing Fraud Detection in Credit Card Transactions: A Comparative Study of ML Models. *Journal of King Saud University - Computer and Information Sciences*, 36(2), 101920.
- [11] Zhou, L., et al. (2023/2024). Uncertainty-aware fraud detection using deep learning (MC Dropout, Deep Ensembles). *Pattern Recognition*, 146, 110022.
- [12] El Hlouli, F.Z., et al. (2024). Addressing imbalanced datasets with a multi-phase approach. *SN Computer Science*, 5, 142.
- [13] Kennedy, R.K.L., et al. (2024). Synthesizing class labels for highly imbalanced credit card fraud detection. *Journal of Big Data*, 11, 18.
- [14] Sehrawat, D.; Singh, Y. (2023). Autoencoder and LSTM-based credit card fraud detection. *SN Computer Science*, 4, 395.



- [15] Chhabra, R., et al. (2024). A voting ensemble ML-based credit card fraud detection using highly imbalanced data. *Multimedia Tools & Applications*, 83, 14201–14223.
- [16] Breskuvienė, D.; Dzemyda, G. (2024). FID-SOM feature selection for fraud detection. *Journal of Big Data*, 11, 29.
- [17] Li, Z., et al. (2025). Hybrid Big Bang–Big Crunch + Cuckoo Search for feature selection in fraud detection. *Scientific Reports*, 15, 402.
- [18] Ahmed, S., et al. (2025). Optimizing fraud detection with random forests and SMO-TE. *Scientific Reports*, 15, 110.
- [19] Lu, H. (2025). Evaluating the Performance of SVM, Isolation Forest, and DBSCAN for Anomaly Detection. *ITM Web of Conferences*, 70, 1–6.
- [20] Sinap, V. (2024). Comparative analysis of machine learning techniques for credit card fraud detection: Dealing with imbalanced datasets. *TUJE*, 8(2), 196–208.
- [21] Vijayakumar, V., Divya, N. S., Sarojini, P., & Sonika, K. (2020). Isolation Forest y LOF para detección de fraude con tarjetas. *IJEAT*, 9(4), 261–265.
- [22] UNCTAD. Digital economy report 2024. *United Nations*, Geneva, 2024.
- [23] UNCTAD. Business e-commerce sales and the role of online platforms. 2024.
- [24] The Nilson Report. Card fraud losses worldwide in 2023. Issue 1279, 15 de enero de 2025.
- [25] 1056lab. (2020). *1056lab Credit Card Fraud Detection Competition*. Kaggle. Recuperado de: <https://www.kaggle.com/competitions/1056lab-credit-card-fraud-detection>



8. Apéndice con el código del programa

A continuación se detalla la implementación lógica estructurada en Python del script enfocado en el procesamiento del archivo local masivo transaccional. El código fuente completo, los scripts auxiliares de experimentación y los pesos del modelo calibrado se encuentran disponibles en el siguiente repositorio de almacenamiento de código:

https://github.com/robertoreyes5/academic-and-professional-proofs/blob/main/applied-skills/IPN/Materias/7%20Semestre/Redes_Neuronales/Proyecto_Final/Proyecto.ipynb